

Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Факультет технической кибернетики
Кафедра «Информационные и управляющие системы»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Программирование на ассемблере
по дисциплине: «ЭВМ и периферийные устройства»

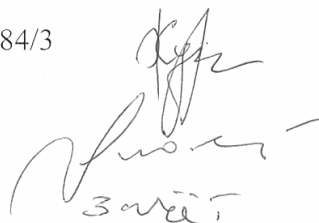
Выполнил студент гр. 2084/3

Е. В. Журавлев

Руководитель

доцент, к.т.н.

С. А. Молодяков

Handwritten signatures of the student and the supervisor. The student's signature is at the top, and the supervisor's signature is below it. The word 'Зачет' (Credit) is written in cursive at the bottom of the supervisor's signature.

"20" декабря 2011 г.

Санкт-Петербург

2011

Оглавление

Цели работы	2
Задание 1	3
Задание 2	8
Вывод	11

Цели работы

1. Разработать процедуру, показывающую первый 15, либо последние 15 строк текстового файла. При переключении очищать экран.
2. Заменить клавишу Del на Caps Lock. Написать программу обработки прерывания клавиатуры, которая заменяет скан-коды клавиш. При каждом нажатии выдавать звуковой сигнал с использованием порта 061h.

Задание 1.

Разработать процедуру, показывающую первый 15, либо последние 15 строк текстового файла. При переключении очищать экран.

Используемые прерывания:

№ пр-я	№ ф-ии	Назначение:
21h	3Dh	Открытие файла
21h	4Ch	Выход из программы
21h	3fh	Чтение из файла
21h	42h	Установка указателя позиции считывания из файла
21h	06h	Вывод на экран
21h	07h	Ожидание ввода символа
10h	06h	Сдвиг окна вверх
10h	02h	Установка курсора

Алгоритм программы:

1. Открываем файл
2. Считаем количество строчек в файле и сохраняем в переменной lines
3. Вывод первых 15 строк
 - 3.1. Переводим указатель позиции файла на начало и очищаем экран
 - 3.2. Помещаем в dx 15
 - 3.3. Пробегаем по каждому символу
 - 3.3.1. Если это символ новой строки, то уменьшаем dx на 1
 - 3.3.2. Выводим этот символ
 - 3.3.3. Если dx=0 или файл кончился, идем на п.4
4. Вывод последних 15 строк
 - 4.1. Переводим указатель позиции файла на начало и очищаем экран
 - 4.2. Помещаем в dx lines-14
 - 4.3. Пробегаем по каждому символу
 - 4.3.1. Если это символ новой строки, то уменьшаем dx на 1
 - 4.3.2. Если dx<=0 выводим символ
 - 4.3.3. Когда файл кончится идем на п.3

MODEL TINY

STACK 256

DATASEG

path DB 'G:\Asm\My labs\in.txt', 0

Пусть к выводимому файлу

buf DB 40 DUP(?)

Временный буфер для хранения вводимых из файла символов

num DW ?

lines DW ?

CODESEG

start:

mov ax,@data

mov ds,ax

lea si,lines

mov [si],0

;Opening file

mov ah, 03Dh

Функция открытия файла

mov al,0

Открываем для чтения

mov dx,offset path

Путь

int 21h

lea si,num

mov [si],ax

jnc newread

mov ah, 04Ch

Выход из программы, если файл не открыт

int 21h

newread:

mov ah,03fh

Функция чтения

lea si,num

mov bx,[si]

mov cx,40 *;Количество считываемых байт*

lea dx,buf

int 21h

mov cx,ax

push ax

mov si,dx

linech:

mov al,[si]

cmp al,0Dh

jne nonl

push si

lea si,lines

inc [si]

pop si

nonl:

inc si

loop linech

pop ax

cmp ax,40

je newread

first:

;Вывод первых 15 символов

;Установка указателя файла в начало

mov ah,042h

mov al,0

lea si,num

mov bx,[si]

mov cx,0

mov dx,0

int 21h

;End of setting*/

mov dx,15 ;количество выводимых строк

notab:

push dx

mov ah,03fh ;

lea si,num

mov bx,[si]

mov cx,40

lea dx,buf

int 21h

mov cx,ax

mov si,dx

pop dx

push ax

fout:

mov al,[si]

cmp al,0Dh

jne nonl2

dec dx

nonl2:

push dx

mov ah,06h

mov dl,[si]

int 21h

pop dx

cmp dx,0

je ex1

inc si

loop fout

pop ax

cmp ax,40

je notab

ex1:

;Конец вывода первых 15 строк

mov ah,7

int 21h

;Очистка экрана

```
mov ah,6  
mov al,15  
mov ch,0  
mov cl,0  
mov dh,24  
mov dl,79  
mov bh,7  
int 10h
```

;Установка указателя консоли в начало

```
mov ah,2  
mov bh,0  
mov dh,0  
mov dl,0  
int 10h
```

;Вывод последних 15 строк

```
mov ah,042h  
mov al,0  
lea si,num  
mov bx,[si]  
mov cx,0  
mov dx,0  
int 21h
```

;End of setting

```
mov dx,lines  
sub dx,14  
notab3:
```

```
push dx  
mov ah,03fh  
mov bx,num  
mov cx,40  
lea dx,buf  
int 21h
```

```
mov cx,ax
```

```
mov si,dx  
pop dx  
push ax
```

```
fout3:  
mov al,[si]  
cmp al,0Dh  
jne nonl3  
dec dx  
cmp dx,0  
je noout3  
nonl3:
```

```
cmp al,0Ah  
jne noa  
cmp dx,0
```

je noout3

noa:
cmp dx,0
jg noout3
push dx
mov ah,06h
mov dl,[si]
int 21h

pop dx
noout3:

inc si
loop fout3
pop ax
cmp ax,40
je notab3
ex3:

;конец вывод последних 15 строк

mov ah,7
int 21h

;очистка экрана

mov ah,6
mov al,15
mov ch,0
mov cl,0
mov dh,24
mov dl,79
mov bh,7
int 10h

mov ah,2
mov bh,0
mov dh,0
mov dl,0
int 10h
jmp first

mov ah, 04Ch
int 21h
end start

Задание 2.

Заменить клавишу Del на Caps Lock. Написать программу обработки прерывания клавиатуры, которая заменяет скан-коды клавиш. При каждом нажатии выдавать звуковой сигнал с использованием порта 061h.

Используемые прерывания:

№ пр-я	№ ф-ии	Назначение:
21h	35h	Сохранение вектора прерывания
21h	25h	Установка вектора прерывания
21h	06h	Вывод на экран
09h		Прерывание клавиатуры
60h		Прерывание с этим номером будет использоваться для хранения стандартного прерывания клавиатуры

Алгоритм:

1. Сохраняем стандартный вектор прерывания клавиатуры в 60 номер.
2. Записываем в 9е прерывание нашу функцию обработки.
3. Бесконечный цикл, внутри которого будет вызываться 9е прерывание.


```

MODEL TINY
STACK 256
DATASEG
CODESEG
start:
mov ah,35h
mov al,9
int 21h                ;сохраняем в ES:BX адрес старого обработчика прерывания

cli
mov ax,es
mov ds,ax
mov dx,bx                ;в DS:DX - адрес нового обработчика прерывания
mov ah,25h
mov al,60h
int 21h                ;Поместили старый обработчик прерывания на номер 60h

mov ax,seg cmp_cl
mov ds,ax
mov dx, offset cmp_cl
mov ah,25h
mov al,09h
int 21h                ;Установка в 9е прерывание нашего обработчика
sti

infc:                ;Бесконечный цикл

mov ah,06h
mov dl,0FFh
int 21h                ;Считываем символ
jz infc                ;Если клавиша не нажата, переходим на метку
mov dl,al                ;
int 21h                ;Выводим символ

jmp infc

cmp_cl:                ;Наш обработчик прерывания

in al,60h

cmp al,83                ;Клавиша Del нажата
je DelPress
cmp al,211                ;Клавиша Del отпущена
je DelUnpr

int 60h                ;Если какая-то другая клавиша вызываем стандартный обработчик прерывания
jmp CLEnd

DelPress:

;Processing Delete Key

in al,61h
or al,10000011b        ;Посылаем сигнал клавиатуре и разрешаем гудок
out 61h,al

```

```

and al,01111111b      ;Сигнал клавиатуре
out 61h,al

mov al,10100110b      ;Контрольное слово таймера
out 43h,al             ;Устанавливаем
mov al,22              ;частоту
out 42h,al             ;Третьего таймера

push es
mov ax, 040h           ;Сегмент для буфера клавиатуры
mov es,ax
mov al,es:[017h]       ;Меняем значения флагов CapsLock
xor al,64
mov es:[017h],al
mov al,es:[018h]
or al,64
mov es:[018h],al

pop es

mov al,20h             ;Посылаем сигнал завершения аппаратного прерывания
out 20h,al
jmp CLEnd

DelUnpr:              ;Клавиша Del отпущена, аналогично

in al,61h
and al,11111100b
out 61h,al

in al,61h
or al,10000000b
out 61h,al
and al,01111111b
out 61h,al
push es
mov ax, 040h
mov es,ax
mov al,es:[018h]
and al,191
mov es:[018h],al

pop es

mov al,20h
out 20h,al
CLEnd:
iret

end start

```

Вывод

В процессе выполнения этой работы, я научился работать с файловым вводом/выводом, выводом на консоль, перепрограммировать обработчик прерывания клавиатуры в языке ассемблера.